

ROAD MAP
PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
2020-2024



PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen peta jalan (*road map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini telah disusun dan dirumuskan oleh seluruh anggota peneliti di lingkungan program studi Sistem Komputer Universitas Komputer Indonesia.

Ketua Kelompok Penelitian
Soft-Computing (SC)
(KP)



Sugeng, S.Kom., M.T.
NIP: 4127 70 05 039

Ketua Kelompok Penelitian
Instrumentasi dan Kontrol



Sutono, S.Kom., M.Kom.
NIP: 4127 70 05 026



Ketua Tim Penyusun Road Map Penelitian,
Ketua Program Studi Sistem Komputer

Musep Mohamad Ishaq, M.Si., Ph.D.
NIP: 4127 70 05 008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Assoc. Prof. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA
NIP: 4127 70 002



Mengesahkan,
Ketua DP3M UNIKOM

Dr. Wendi Zarman, M.Si.
NIP: 4127 70 05 010

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011 telah mensosialisasikan kepada perguruan tinggi agar menyusun dan menerapkan suatu “Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT)”. Tujuannya adalah agar penelitian yang dihasilkan dari perguruan tinggi makin berkualitas dan dengan keluaran yang terukur serta lebih bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat secara luas.

Rencana Strategis Kemenristek Dikti mempunyai tujuan yaitu “Meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan lptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”. Tujuan strategis ini dijabarkan dalam lima sasaran strategis yaitu:

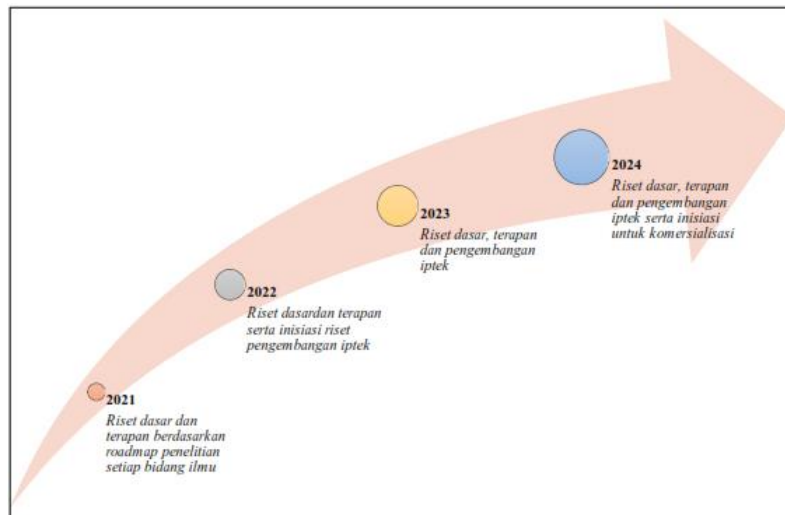
1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan lptek dan pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumberdaya lptek dan pendidikan tinggi;
4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
5. Menguatnya kapasitas inovasi.

Fokus utama pembangunan lptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJN 2005-2025 yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan lptek pada bidang sebagai berikut:

1. Pangan;
2. Energi;
3. Teknologi dan Manajemen Transportasi;
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
6. Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
7. Material Maju.

Oleh karena itu, UNIKOM dalam hal ini LPPM UNIKOM pada tahun 2016 telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) dan diperbaharui oleh DP3M UNIKOM pada 2020 yang merupakan dokumen rencana untuk kegiatan penelitian di UNIKOM. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan meliputi penelitian yang didanai oleh internal UNIKOM, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan dan pihak penyedia dana lainnya. Rencana strategis penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman universitas dalam mengembangkan riset-riset unggulannya. Riset unggulan yang akan dilaksanakan di UNIKOM mengacu pada visi misi universitas yaitu unggul dalam ICT serta *entrepreneurship*.

LPPM UNIKOM juga telah menyusun Peta jalan (*road map*) riset unggulan universitas yang terdiri dari riset dasar dan pengembangan bidang kajian sesuai dengan bidang riset unggulan. Bidang riset unggulan pada tahun awal rencana strategis diharapkan dapat menghasilkan luaran riset berupa temuan baru ipteks, yang pada tahun berikutnya temuan tersebut dapat diimplementasikan kemudian diaplikasikan dan diharapkan menuju komersialisasi, sebagaimana digambarkan dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peta Jalan (road map) Riset Unggulan UNIKOM

DP3M UNIKOM juga telah menyusun suatu Riset Unggulan Institusi, yaitu riset yang berbasis ICT untuk setiap bidang ilmu yang dikaji di lingkungan UNIKOM, baik dalam bidang teknik, sosial, ekonomi humaniora, seni dan budaya. Adapun riset unggulannya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya (IPTEKS-SosBud) dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *information communication technology* (ICT) yang berbasis kewirausahaan (entrepreneurship). Empat bidang yang menjadi unggulan riset universitas adalah (lihat gambar 2):

- Inovasi dalam pengembangan ICT
- Science dan engineering berbasis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
- Sosial, humaniora, seni dan budaya yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang cepat
- Inovasi dalam percepatan perkembangan perekonomian nasional.



Gambar 2. Skema Bidang-Bidang Riset Unggulan UNIKOM

Atas dasar itu, dengan mengacu pada renstra penelitian yang telah disusun DP3M UNIKOM tersebut, perlu kiranya disusun suatu road map penelitian dalam tahap program studi yang lebih spesifik, rinci, dan terarah.

Karena penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) amat berkait erat, bahkan PkM yang baik adalah yang berasal dari suatu penelitian dosen, maka PkM pada *roadmap* ini disusun berdasarkan kepada arah penelitian yang dituangkan dalam suatu *roadmap*. Sehingga dengan demikian PkM merupakan salah satu unsur dari *roadmap* penelitian program studi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya *roadmap* penelitian dan PkM ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang bersifat terpadu sesuai dengan potensi sumberdaya dosen dan infrastruktur yang dimiliki program studi Sistem Komputer.

1.3 Sasaran

Sasaran disusunnya peta jalan penelitian dan PkM adalah untuk meningkatkan mutu penelitian dosen bidang Sistem Komputer yang bermanfaat bagi masyarakat dan terpublikasi pada media publikasi ilmiah serta meningkatkan keterlibatan dosen dalam pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang dan keahlian dan minatnya masing-masing sesuai dengan peran dosen dalam tridharma perguruan tinggi.

1.4 Landasan

Landasan penyusunan roadmap penelitian dan PkM ini adalah Visi dan Misi Program Studi yang didasarkan kepada Visi dan Misi UNIKOM yang dirinci dalam bidang penelitian pada suatu renstra yang telah disusun DP3M UNIKOM.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Menjadi pusat unggulan dalam penyebaran dan pengembangan keilmuan Sistem Komputer, berperan serta dalam pembangunan nasional, memiliki wawasan global, tanggap terhadap perkembangan zaman, serta membekali lulusannya dengan jiwa entrepreneur.

2.2 Misi

Misi Program Studi Sistem Komputer adalah

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas di bidang Sistem Komputer dan berwawasan entrepreneurship serta siap bersaing secara global.
- b. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Sistem Komputer yang berujung pada publikasi ilmiah dan/atau luaran yang nyata yang bermanfaat bagi masyarakat
- c. Melakukan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat/industri sebagai upaya untuk berkontribusi menyelesaikan masalah nyata di masyarakat/industri.

2.3 Tujuan

Tujuan Program Studi Sistem Komputer adalah

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang Sistem Komputer, memahami ilmu dan teknologi komputer secara sistematis, memiliki integritas akademik dan moral, yang mampu memanfaatkan kemampuannya itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
- b. Menghasilkan karya nyata dalam sains dan teknologi khususnya dalam bidang Sistem Komputer yang mendukung pembangunan nasional.
- c. Turut serta berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam masyarakat serta industri.

2.4 Posisi Roadmap dalam Kebijakan Institusi

2.5 Riset Unggulan Program Studi

Ruang lingkup riset unggulan bidang Penelitian dan pengabdian program studi mencakup

1. Kelompok Penelitian IKON

Tema-tema penelitian dalam KP IKON meliputi:

- a. Bidang *Embedded System*
- b. Bidang Robotika
- c. Bidang Telemetry
- d. Bidang sistem digital dan arsitektur komputer
- e. Aspek perangkat keras dari IoT

2. Kelompok Penelitian *Soft-Computing*

Tema-tema penelitian dalam KP IKON meliputi:

- a. Sistem Informasi

- b. Pengolahan Citra
- c. Aspek-aspek perangkat lunak dari IoT
- d. Kecerdasan Buatan
- e. Komunikasi Data dan Jaringan Komputer

2.6 Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Dalam rangka untuk mencapai standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian dosen dan mahasiswa. Maka UPPS berkoordinasi dengan DP3M telah menyiapkan dan melaksanakan 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa yaitu bahwa penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan inter-disiplin atau multidisiplin,
- 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
- 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.

Jurnal ilmiah program studi yang sempat vakum juga direvitalisasi bahkan telah diakreditasi SINTA-3 saat ini dan terus ditingkatkan kualitasnya melalui akreditasi jurnal ilmiah SINTA. Selain itu PS berkoordinasi UPPS dan DP3M demi tercapainya standar mutu penelitian yang telah ditetapkan oleh universitas dan QA telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian;
2. Penyediaan dana penelitian internal untuk dosen yang bersumber dari dana internal universitas;
3. Mendorong dosen untuk mendapatkan dana penelitian melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal seperti perguruan tinggi asing, kemenristekdikti, pemerintah daerah dan industri;
4. Adanya Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas (UPPS) yang bertugas memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu yang mencakup berbagai bidang pengetahuan, baik yang relevan

maupun yang berbeda. Penelitian UPPS merupakan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa mengikuti perkembangan keilmuan terkini (*cutting-edge research*) dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu DP3M yang berkoordinasi dengan UPPS dan PS juga telah menetapkan Strategi pengembangan penelitian berdasarkan input, proses dan output disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3 : Peta Strategi Pengembangan Penelitian berdasarkan Input-Proses-Output

Dalam strategi pengembangan yang menjadi input (masukan) adalah dosen, peralatan laboratorium, manajemen (organisasi), dana internal & hibah dan kerjasama. Input tersebut akan mengikuti proses selama lima tahun. Proses yang terjadi ada yang hanya insidental tetapi ada yang terus menerus selama lima tahun program pengembangan.

Adapun strategi tersebut diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu/ kompetensi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - a. Peningkatan kompetensi dosen melalui studi lanjut,
 - b. Peningkatan kompetensi dosen dalam bidang ilmu yang dikaji melalui
 - c. partisipasi seminar nasional dan internasional,
 - d. Peningkatan kompetensi dosen dalam penulisan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi nasional atau jurnal bereputasi internasional,
 - e. Peningkatan softskill dosen dalam integritas akademik,
 - f. Peningkatan kemampuan dosen dalam meneliti yang berorientasi HKI.
2. Peningkatan kapasitas laboratorium dan studio untuk penelitian dosen dan mahasiswa
 - a. Optimalisasi pemanfaatan laboratorium untuk penelitian dosen dan mahasiswa,

- b. Peningkatan sarana dan parasarana laboratorium yang dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat,
 - c. Peningkatan status laboratorium/ studio menjadi laboratorium yang tersertifikasi atau menjadi pusat kajian/pusat studi.
 - d. Peningkatan kapasitas laboratorium/ studio menjadi wadah praktik mahasiswa dan dosen dalam entrepreneurship.
- 3. Peningkatan proses pemutakhiran ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta sosial budaya (Ipteks-sosbud):
 - a. Perencanaan penelitian berdasarkan kajian bidang ilmu yang lebih tepat sasaran,
 - b. Pengembangan program penelitian berorientasi produk, komersialisasi dan kerjasama,
 - c. Pengembangan jaringan dan kerjasama antar lembaga penelitian, stakeholder dan dosen sebagai peneliti,
 - d. Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Peningkatan mutu sistem informasi yang terintegrasi
 - a. Pengembangan sistem informasi internal universitas yang melibatkan dosen, perpustakaan, kepegawaian dan program studi/fakultas/universitas.
 - b. Pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi antara LPPM dan stakeholder (pemerintah, swasta, lembaga penelitian lain dan penerbit).

2.7 Upaya yang Dilakukan

2.8 Pohon Kurikulum Program Studi

Program studi Sistem Komputer mulai tahun 2021 telah memperbaharui kurikulumnya dengan menyusun kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) dengan 7 Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi a hingga g yang ditetapkan dari kurikulum KKNI sebagai berikut:

SIKAP
CPL-a: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, bertika dan taat hukum
CPL-e: mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang rekayasa perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komputer, serta membuat penilaian berdasarkan

informasi dengan selalu mempertimbangkan dampak dari solusi sistem komputer dalam konteks lokal maupun global
PENGETAHUAN
CPL-b: Mampu memahami, memecahkan, dan menganalisis permasalahan pada bidang rekayasa perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan komputer yang bersifat sederhana maupun kompleks melalui penerapan prinsip-prinsip rekayasa, sains dan matematika CPL-g: mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat dan mengakses pengetahuan terkini yang sesuai dengan bidang sistem komputer.
KETERAMPILAN UMUM
CPL-f: mampu merancang, melaksanakan dan mengembangkan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian sesuai bidang sistem komputer. CPL-d: mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan efektif serta bekerjasama dengan beragam kalangan CPL-c: mampu menerapkan rancangan sistem komputer khususnya rancangan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komputer yang dapat memberikan solusi permasalahan masyarakat dan lingkungan secara lokal maupun global.
KETERAMPILAN KHUSUS
CPL-c: mampu menerapkan rancangan sistem komputer khususnya rancangan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komputer yang dapat memberikan solusi permasalahan masyarakat dan lingkungan secara lokal maupun global. CPL-f: mampu merancang, melaksanakan dan mengembangkan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian sesuai bidang sistem komputer.

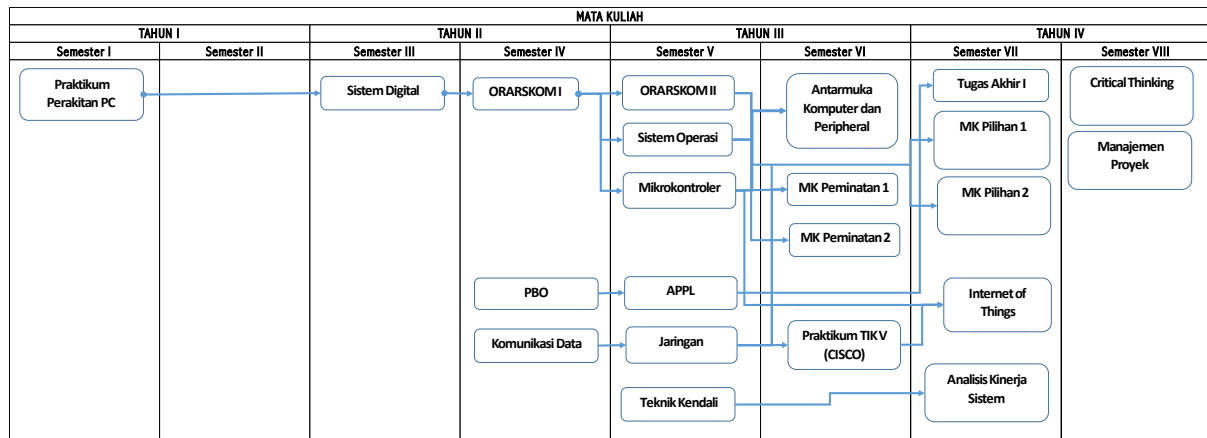
Pohon kurikulum untuk setiap CPL dan hubungan antar mata kuliah secara longgar dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:

CPL-a	MATA KULIAH							
	TAHUN I		TAHUN II		TAHUN III		TAHUN IV	
	Semester I	Semester II	Semester III	Semester IV	Semester V	Semester VI	Semester VII	Semester VIII
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, beretika dan taat hukum			Agama					Pancasila dan Kewarganegaraan Etika Profesi

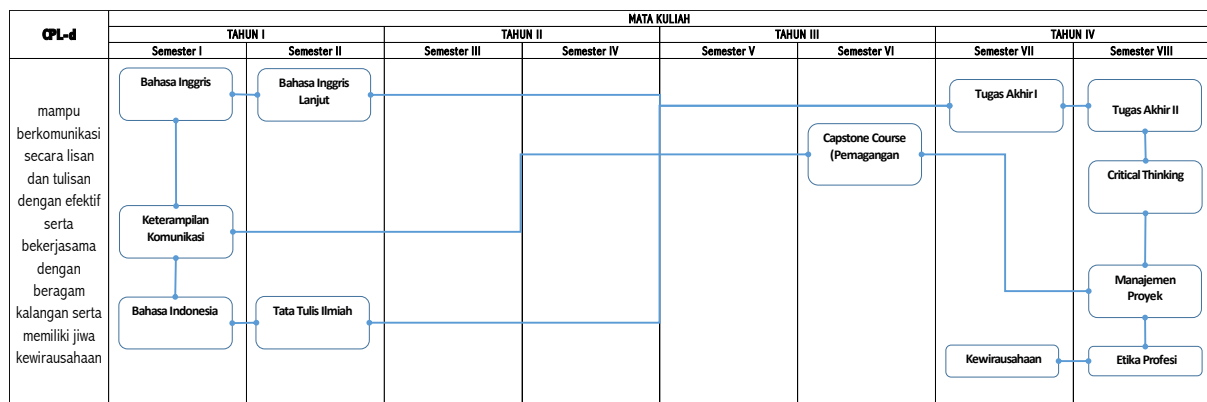
Peta Jalan CPL-a

CPL-b	MATA KULIAH							
	TAHUN I		TAHUN II		TAHUN III		TAHUN IV	
	Semester I	Semester II	Semester III	Semester IV	Semester V	Semester VI	Semester VII	Semester VIII
mampu mengidentifikasi, merumuskan serta memecahkan permasalahan pada bidang rekayasa perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan komputer yang bersifat sederhana maupun kompleks melalui penerapan prinsip-prinsip rekayasa, sains dan matematika	Logika Matematika Matematika I Fisika I Praktikum Perakitan PC Praktikum TIK I	Matematika Diskrit Matematika II Fisika II Algoritma Pemrograman Praktikum TIK II	Aljabar Linier Rangkaian Listrik Elektronika I Struktur Data Sistem Digital Praktikum TIK III	Statistika Dasar Elektronika II Sistem Basis Data Praktikum TIK IV		Probabilitas Terapan		

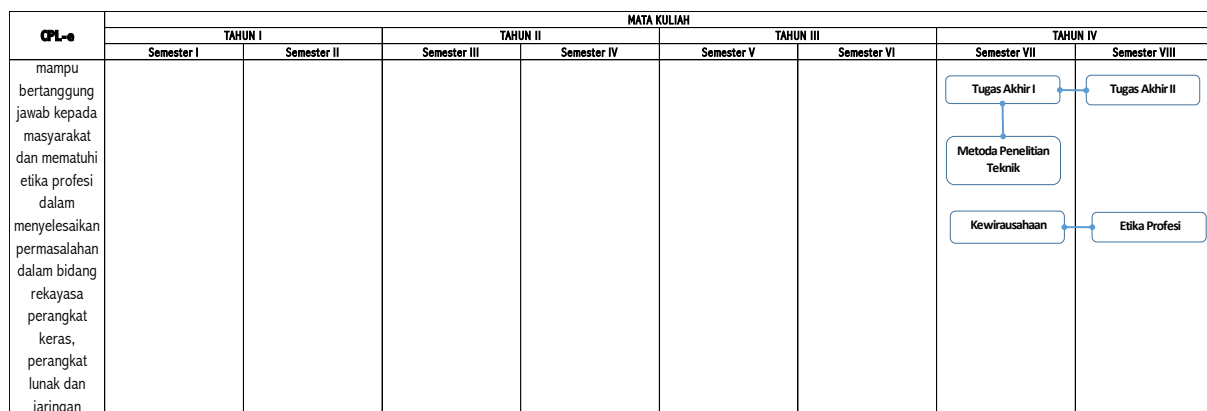
Peta Jalan CPL-b



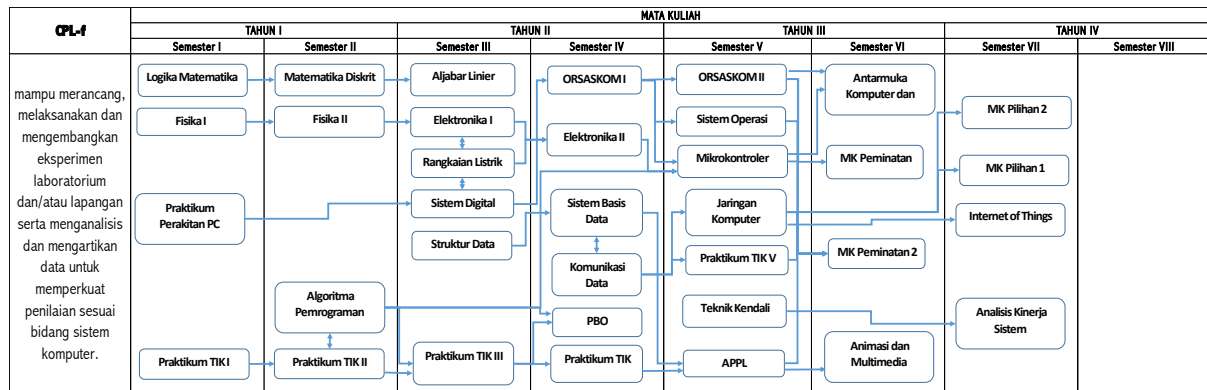
Peta Jalan CPL-c



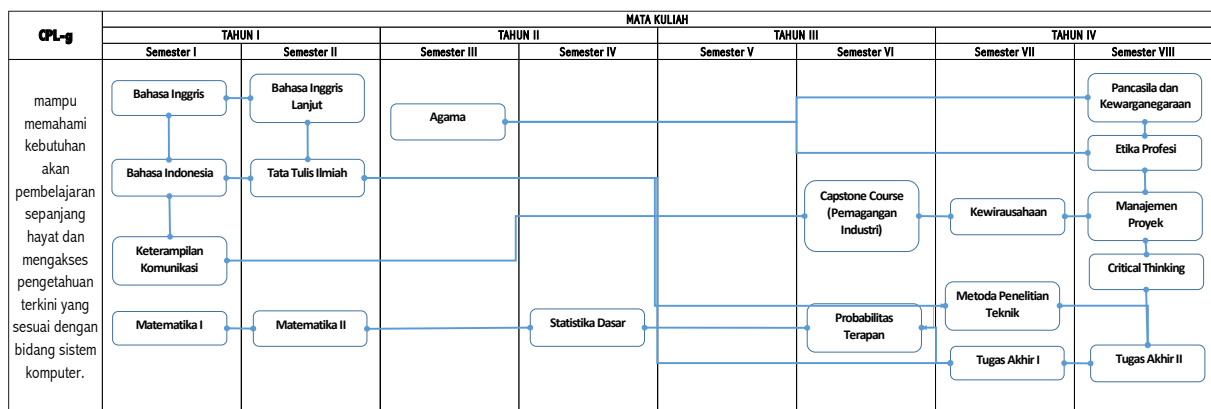
Peta Jalan CPL-d



Peta Jalan CPL-e



Peta Jalan CPL-f



Peta Jalan CPL-g

2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian

Pada saat ini, dengan memetakan potensi dan keahlian sumber daya dosen di lingkungan program studi Sistem Komputer, maka telah dibentuk dua Kelompok Penelitian (KP), yaitu:

- KP Instrumentasi dan Kontrol (IKON)
- KP Soft-Computing (SC)

Kelompok penelitian bertugas untuk menerjemahkan renstra dan road map penelitian universitas di tingkatan program studi sesuai dengan bidang keahliannya sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Kelompok penelitian dalam melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa sebagai suatu sarana pembelajaran di luar pengajaran di kelas. Pelibatan ini dapat berupa suatu topik yang kemudian menjadi topik Tugas Akhir ataupun tidak.

Adapun dosen-dosen yang terlibat dalam kelompok keahlian adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Penelitian IKON

Ketua : Sutono, S.Kom., M.Kom.

Anggota:

- Ir. Syahrul. M.T.
- Ayub Subandi, M.T., Ph.D (cand.)
- Taufiq Nuzwir Nizar, S.Kom., M.T.
- Hidayat, S.Kom., M.T.
- Mochamad Fajar Wicaksono, S.Kom., M.Kom.
- Usep Mohamad Ishaq, M.Si., Ph.D.

Tabel 1. Profil Peneliti KP IKON

	• Sutono (STN) • NIP: 41277005026 • NIDN: 0428096702 • TTL: Jakarta, 28 September 1967 • sutono@email.unikom.ac.id		• Agus Mulyana (AGM) • NIP: 41277005017 • NIDN: 0408078101 • TTL: Sumedang, 08 July 1981 • agus.mulyana@email.unikom.ac.id
	• Syahrul (SYL) • NIP: 41277005016 • NIDN: 0425016303 • TTL: • syahrul@email.unikom.ac.id		• Ayub Subandi (AYS) • NIP: 41277005030 • NIDN: 04201175080 • TTL: Garut, 20 November 1975 • ayub.subandi@email.unikom.ac.id

	• Taufiq Nuzwir Nizar (TFK) • NIP: 41277005020 • NIDN: 0431078302 • TTL: Bogor, 31 July 1983 • taufiq.nuzwir@email.unikom.ac.id		• Hidayat (HDT) • NIP: 41277005011 • NIDN: 0431057901 • TTL : Bandung, 31 May 1979 • hidayat@email.unikom.ac.id
	• Mochamad Fajar Wicaksono (MFW) • NIP: 41277005032 • NIDN: 0416098601 • TTL: Bandung, 16 September 1986 • mfajarw@email.unikom.ac.id		• Usep Mohamad Ishaq (UMI) • NIP: 41277005008 • NIDN: 0411047601 • TTL: Bandung, 11 April 1976 • usep.mohamad.ishaq@email.unikom.ac.id

2. Kelompok Penelitian SC

Ketua : Sugeng, S.Kom., M.T.

Anggota:

- Dr. Wendi Zarman, M.Si.
- Selvia Lorena Br. Ginting, S.Si., M.T.
- Aprianti Putri Sujana, S.Kom., M.Kom.
- John Adler, S.Si., M.Si.
- Susmini Indriani Lestaringati S.T., M.T.
- Hani Irmayanti. S.Kom., M.Kom.

Tabel 2. Profil Peneliti KP SC

	• Sri Nurhayati (SRN) • NIP: 41277005013 • NIDN: 0427117801 • TTL: Lohbener, 27 November 1978 • sri.nurhayati@email.unikom.ac.id		• Sugeng (SGN) • NIP: 41277005039 • NIDN: 0427068802 • TTL: - • sugeng@email.unikom.ac.id
	• Wendi Zarman (WDZ) • NIP: 41277005010 • NIDN: 0426117405 • TTL: Padang, 26 November 1974 • wendi.zarman@email.unikom.ac.id		

	• Selvia Lorena Br Ginting (SLG) • NIP: 41277005003 • NIDN: 0408107701 • TTL: Kabanjahe, 08 October 1977 • selvia.lorena@email.unikom.ac.id		• Susmini Indriani Lestariningati (SIL) • NIP: 41277005018 • NIDN: 0426037902 • TTL: Bandung, 26 March 1979 • susmini.indriani@email.unikom.ac.id
	• John Adler (JAD) • NIP: 41277005007 • NIDN: 0404067401 • TTL: Bukit Tinggi, 04 June 1974 • john.adler@email.unikom.ac.id		
	• Hani Irmayanti (HNI) • NIP: 41277005037 • NIDN: 416088901 • TTL: Banjar, 16 August 1989 • haniirmayanti@email.unikom.ac.id		

III. ROAD MAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

4.1. Kelompok Penelitian dan PkM IKON

Fokus kerja kelompok penelitian Instrumentasi dan Kontrol adalah selaras dengan riset unggulan yang tertuang di dalam rencana strategis Universitas Komputer Indonesia yaitu "Science dan engineering berbasis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)". Pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang:¹

"Development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." (The World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission, 1987)

PBB menyenaraikan 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan (*The 17 sustainable development goals*) yang dalam bentuk logo adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4. 17 Ikon Tujuan dari pembangunan berkelanjutan PBB²

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, efisiensi lingkungan produksi dan konsumsi suatu teknologi atau produk rata rata harus mencapai suatu nilai yang ideal.³ Di sini hal yang utama adalah bagaimana penggunaan teknologi harus berprinsip efisiensi yang tinggi dan ramah lingkungan. Faktor sosial dan ekologi menjadi dua hal yang amat penting dalam pengembangan teknologi:

¹ Brundtland, G. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. [online] Available at: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> [Accessed 26 Agustus. 2019].

² https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf

³ Mulder, K. Editor. 2006. "Sustainable Development for Engineers", Greenleaf Publishing Ltd., Sheffield.

“For development to be sustainable, it must take account of social and ecological factors, as well as economic ones; of the living and non-living resource base; and of the long-term as well as the short-term advantages and disadvantages of alternative actions.”⁴

Teknologi komputer dan TIK juga secara dramatis menyediakan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat dunia yang dapat meningkatkan salah satu aspek dalam kesejahteraan masyarakat, di samping itu telah berperan amat penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan:

“Innovations in information and communications technology nowadays enable us to process, store and rapidly distribute enormous amounts of information. By dramatically increasing access to information and communications, these new technologies are breaking barriers to knowledge and participation, offering tremendous possibilities for improving education and political participation. They also create new economic opportunities, thereby contributing to economic growth and employment creation.”⁵

Salah satu kata kunci dari pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks teknologi adalah bagaimana teknologi itu dapat menghemat sumber daya alam, waktu, ruang, dll. Dalam hal ini peran komputerisasi sangat penting. Selain itu teknologi komputer juga dapat berperan dalam peningkatan kualitas hidup dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain-lain. Secara spesifik dituangkan dalam road map penelitian: “Pemanfaatan teknologi komputer untuk mendukung kualitas hidup masyarakat”. Road map utama ini terdiri dari beberapa road map penelitian meliputi bidang-bidang:

1. Smart Campus
2. Monitoring Kualitas Lingkungan Hidup Berbasis Komputer
3. Smart agriculture
4. Kelautan
5. Smart city: penerapan Teknologi Komputer Pada Alat Bantu Kesehatan
6. Energi Bersih: Sel Surya, Kincir Angin, dll
7. Pengembangan Ekonomi

Prioritas penelitian tahun 2020-2024 untuk kelompok penelitian Instrumentasi dan Kontrol difokuskan pada tiga bidang yaitu pertanian khususnya urban farming, pendidikan dan smart city.

1. Pertanian (*Smart Farming*)

⁴ Azapagic, A., & Perdan, S. (2011). *Sustainable Development in Practice: Case Studies for Engineers and Scientists*. (2nd ed.) Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

⁵ Azapagic, A., & Perdan, S. (2011). *Sustainable Development in Practice: Case Studies for Engineers and Scientists*. (2nd ed.) Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

- **Rumusan Masalah**

Agrikultur mungkin merupakan sektor industri tertua yang pernah diciptakan oleh manusia. Kita tentu berpikiran industri ini adalah industri yang paling sederhana. Tinggal tanam, melamun di gubuk tengah sawah dan mengusir hama lalu kemudia panen. Tidak ada masalah selain faktor cuaca dan hama.

Jika Anda berpikiran seperti itu, Anda tidak salah tetapi juga tidak sepenuhnya benar. FAO memprediksi bahwa pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia akan menjadi 9,6 Milyar. Itu berarti produksi pertanian harus meningkat sebesar 70% pada tahun tersebut untuk mencukupi kebutuhan produksi dengan jumlah penduduk yang telah disebutkan tersebut.

Smart Farming memanfaatkan teknologi seperti *big data*, *machine learning*, dan *Internet of Things (IoT)* demi meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi dalam industri agrikultur.

- **Pemecahan Masalah**

Prediksi Hasil Penen

Menggunakan model matematika untuk menganalisa data hasil penen sebelumnya, cuaca, kandungan kimiawi, kondisi daun, dan biomasa, seorang petani dapat memprediksi hasil pertanian. Peran *machine learning* dapat dilibatkan di sini dalam pencarian *insight* maupun pengambilan keputusan. Sedangkan sensor IoT yang diletakan di lahan pertanian akan memudahkan kita dalam mengumpulkan data dan juga akan meningkatkan akurasi data.

Manajemen Resiko

Tidak ada bidang lain yang begitu diuntungkan dengan hadirnya jaringan perangkat yang terhubung dan algoritma selain manajemen resiko. Dan sekarang giliran para petanilah yang diuntungkan dari manajemen resiko ini karena sekarang petani dapat menggunakan *big data* untuk mengetahui seberapa besar resiko gagal panel di musim ini.

Keamanan Pangan dan Pencegahan Hama

Kemajuan teknologi pada saat ini memungkinkan petani untuk mendeteksi hama dan beberapa kontaminasi eksternal. Pengumpulan data seperti kelembaban udara, temperatur, dan kadar keasaman tanah dapat membantu petani terutama petani organik dalam memonitor lahan pertaniannya.

Manajemen Operasional

Penerapan teknologi informasi manajemen operasi pada pertanian mungkin akan banyak berkulat di peralatan pertanian atau mesin pertanian seperti traktor. Dengan menerapkan fitur IoT di beberapa mesin pertanian dapat menentukan berapa liter bahan bakar yang diperlukan untuk membajak setiap meter persegi lahannya. Selain itu kita juga dapat mengetahui kapan dan bagaimana membajak lahan pertanian agar lebih efisien.

2. Infrastruktur (*Smart City*)

▪ Rumusan Masalah

Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari – hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan Internet of Things, yaitu perangkat jaringan elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal.

Peran Internet of Things (IoT) dalam mewujudkan konsep Smart City sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis.

▪ Pemecahan Masalah

Smart Lighting

Tidak hanya bisa diterapkan pada lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), namun juga untuk lampu lalu lintas. Dengan Smart Lighting, bisa dipantau mana lampu yang sedang rusak. Bisa juga dimatikan atau dinyalakan dari jarak jauh.

Smart Parking

Solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah mencari tempat parkir. Pengguna bisa memesan terlebih dahulu tempat parkir sebelum tiba di lokasi.

Waste Management

Volume sampah di suatu tempat penampungan bisa dipantau dari jarak jauh. Petugas kebersihan tidak perlu mendatangi satu persatu tempat sampah untuk memeriksanya.

Connected Manhole

Solusi ini berguna untuk memantau temperatur gorong – gorong yang berada di bawah tanah. Karena gorong – gorong tersebut tidak hanya berfungsi sebagai saluran air, namun juga untuk menyimpan kabel hingga tempat jalur pipa gas.

Smart Electricity

Penyedia layanan listrik bisa mengetahui langsung data pemakaian listrik pengguna tanpa harus mengirim petugas untuk memeriksa di tempat.

3. Pendidikan

Smart Education

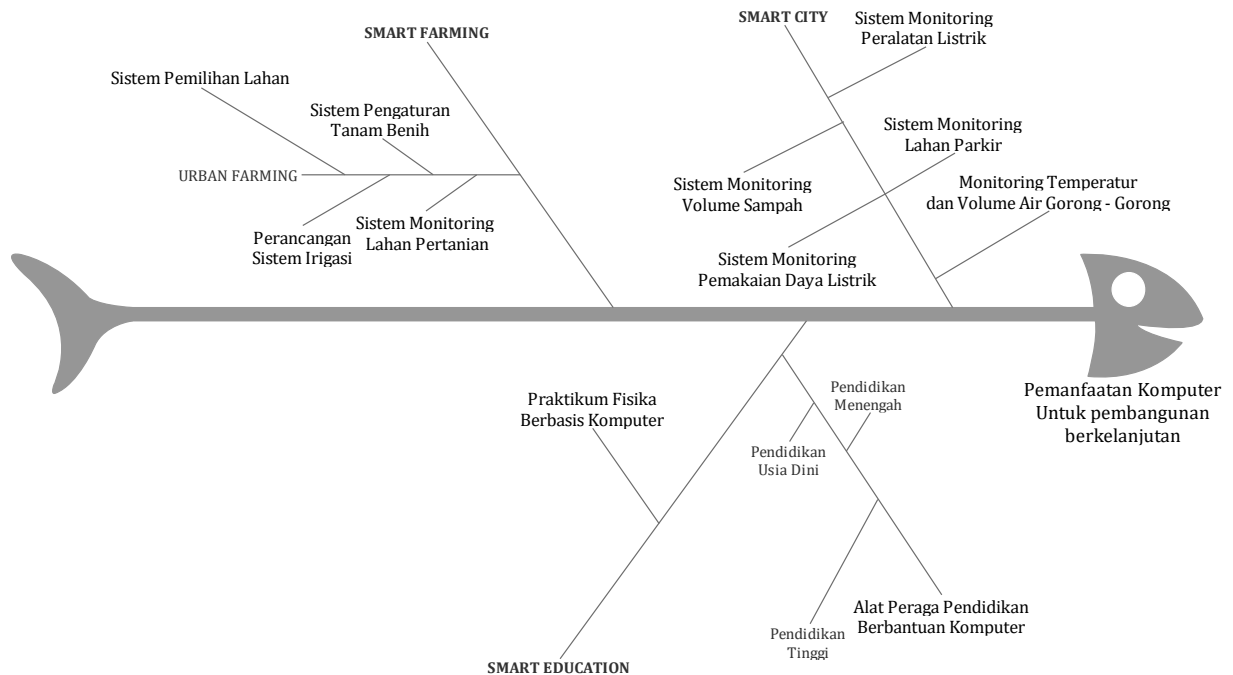
▪ Rumusan Masalah

Pendidikan meskipun secara asasi yaitu tujuan utamanya tidak berubah, akan tetapi berkaitan dengan tujuan-tujuan praktis dan pragmatismenya, metoda dan perangkat-perangkat bantuannya harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga dunia kerja. Perkembangan teknologi memerlukan respon yang sepadan dari dunia pendidikan baik dalam hal kurikulum, muatan perkuliahan, sarana dan prasarana, dan lain-lain.

▪ **Pemecahan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan, misalnya alat-alat bantu dalam bidang pendidikan yang melibatkan teknologi komputer.

Road map terintegrasi dari kelompok penelitian IKON digambarkan dalam gambar di bawah:



Gambar 5. Road map penelitian dan PkM KP IKON

Road map penelitian di atas dirinci dan dituangkan menjadi topik-topik riset penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan penelitian seperti penelitian mahasiswa dalam bentuk Tugas Akhir, Kerja Praktek, Pemagangan, Pekan Kreativitas Mahasiswa, Gemastik, Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat, dll sebagaimana dituangkan dalam tabel 3 di bawah:

Tabel 3. Rincian Topik Penelitian dan PkM

	Sub-sub-Road Map	Topik/Judul Penelitian				Output	Outcome
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024		
Teknologi Strategis	Smart Farming	Perancangan Sistem Pemilihan Lahan Pertanian Urban farming Berbasis IoT	Perancangan Sistem Pengaturan Tanam Benih Pada Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT	Perancangan Sistem Pengairan (Irigasi) Pada Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT	Perancangan Sistem Monitoring Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT	- Publikasi - PKM - Skripsi Mahasiswa	- Meningkatnya penggunaan teknologi IT khususnya IoT di bidang pertanian - Penelitian dan publikasi mahasiswa - Meningkatnya iklim penelitian Prodi
Teknologi Strategis	Smart City	Perancangan Sistem Monitoring Lampu PJU Otomatis Berbasis IoT	Perancangan Sistem Monitoring Lahan Parkir UNIKOM Berbasis IoT	Perancangan Sistem Monitoring Daya Listrik Prodi Sistem Komputer Berbasis IoT	Perancangan Sistem Monitoring Volume Sampah UNIKOM Prodi Sistem Komputer Berbasis IoT	- Publikasi - PKM - Skripsi Mahasiswa	- Meningkatnya penggunaan teknologi IT khususnya IoT di bidang pertanian - Penelitian dan publikasi mahasiswa - Meningkatnya iklim penelitian Prodi

Beberapa program Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa adalah seperti dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Basis Sub Road-Map Penelitian	Jenis PkM	Nama PkM	Objek PkM	Deskripsi
Smart Farming	Penerapan Teknologi	PKM Merubah Lahan Kosong	Masyarakat Perkotaan	Agar masyarakat perkotaan dapat

(Koord: STN) ⁶		Menjadi Lahan Produktif		memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif.
Smart City (Koord: AGM)	Penerapan Telnologi	PKM Penerapan Teknologi Untuk Hidup Lebih Cerdas	Masyarakat Perkotaan	Agar Masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas IPTEK untuk kehidupan sehari - hari
Smart Education (Koord: MFW)	Penerapan Alat Bantu Pendidikan Anak Usia Dini	PKM Alat Peraga Pendidikan Untuk Anak Usia Dini	Anak – Anak Usia Dini	Membantu para PAUD maupun orang tua dalam mengenali bentuk pada anak usia dini.

Beberapa program yang berkaitan dengan aspek akademik mahasiswa seperti penelitian Tugas Akhir, KP, ajang kreativitas mahasiswa, gemastik, dll juga diintegrasikan ke dalam road map dosen seperti tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Rincian Program Yang Melibatkan Mahasiswa

No	Sub Road Map	Sub Sub Road-Map	Jenis Program	Judul
1	Teknologi Strategis	Smart Farming	Penelitian Mahasiswa →Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Pemilihan Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT
2			Penelitian Mahasiswa →Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Pengaturan Tanam Benih Pada Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT
3			Penelitian Mahasiswa →Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Irigasi/Pengairan Pada Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT
4			Penelitian Mahasiswa →Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Monitoring Pada Lahan Pertanian Urban Farming Berbasis IoT
5		Smart City	Penelitian Mahasiswa →Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Monitoring Peralatan Listrik Prodi Sistem Komputer Berbasis IoT
6			Penelitian Mahasiswa →Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Monitoring Lahan Parkir UNIKOM Berbasis IoT

⁶ Koordinator bertanggung jawab mengembangkan, mengelola dan menampung penelitian-penelitian program studi yang berkaitan dengan *road map* tersebut.

7			Penelitian Mahasiswa → Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Monitoring Volume Sampah UNIKOM Berbasis IoT
8			Penelitian Mahasiswa → Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Monitoring Temperatur dan Volume Air Gorong – Gorong UNIKOM Berbasis IoT
9			Penelitian Mahasiswa → Tugas Akhir (S1)	Perancangan Sistem Monitoring Pemakaian Daya Listrik Prodi Sistem Komputer Berbasis IoT
10	Pendidikan	Smart Education	Penelitian Mahasiswa	Alat Peraga Interaktif Blok Huruf Dan Kata Untuk Anak Usia Dini
		Smart Laboratory	Penelitian Mahasiswa → Tugas Akhir (S1)	Modul Praktikum Fisika Berbasis Komputer

4.2. Kelompok Penelitian dan PkM Soft-Computing

Fokus kerja kelompok penelitian *soft computing* adalah selaras dengan riset unggulan yang tertuang di dalam rencana strategis Universitas Komputer Indonesia yaitu inovasi dalam pengembangan ICT yang secara spesifik dalam road map penelitian: “Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kualitas hidup masyarakat”. Road map utama ini terdiri dari beberapa road map penelitian meliputi bidang-bidang:

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Smart City/Village
4. Smart Home
5. E-Society

Fokus penelitian KP Soft Computing untuk 2020-2024 adalah dua bidang yaitu penerapan teknologi informasi dan komputer untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

1. Smart Health

▪ Rumusan Masalah

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat daerah mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan.
- Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat daerah terutama tingginya tingkat kematian bayi. Rasio jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk yang masih sangat rendah.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengetahui gejala penyakit-penyakit yang mereka derita, sehingga tingkat kesadaran pergi ke dokter juga kurang karena mahalnnya biaya.